启智 高性能计算 OpenAPI 文档

API 概述

本文介绍启智 API 的描述、语法、参数说明及示例，您可以通过调用 API 的方式来管理启智服务。

启智API当前处于Alpha版本阶段，后续更新或无法保证前向兼容性。如有生产级应用需求，敬请预先联系启智团队。

基本概念

名称	说明
账号	账号是在启智平台的身份凭证，是启智资源的归属、计量计费的主体。在使用启智服务前，需要先注册生成一个启智账号，该账号用于启智控制台登陆以及 API 调用，访问启智服务。
Token	数字身份标识，包含了用户身份信息。在调用 API 前，需要先通过账号（用户名和密码）来获取 Bearer Token，后续请求的 `Authorization` 头部中携带这个 Token：`Authorization: Bearer <token>`

API 列表

启智提供以下 OpenAPI 接口。

高性能计算

API 名称	功能
Create	创建高性能计算任务
Detail	获取高性能任务的详情信息
Stop	停止高性能计算任务

调用方式

请求方法

当您调用启智 OpenAPI 时，是通过向指定服务地址发送请求，并需满足启智具体接口的业务信息来实现的。

服务地址

qz.sii.edu.cn

鉴权机制

API 鉴权用于验证请求者身份并作权限管理，启智提供接口来获取访问 token，后续对 API 的访问都需要携带该 token，否则会被拒绝。

- 步骤一：获取访问 token

通过 Token 管理 ，你可以获取 Access Token。

- 步骤二：访问 API

在对 OpenAPI 接口访问中，将上个步骤获取到的 Access Token 放到 HTTP 请求头中。

代码块

```
curl --location 'http://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/train_job/create'
--header 'Authorization: Bearer xxx'
```

错误码

介绍启智平台使用的错误码信息，帮助您判断错误信息和处理方式。

错误代码 Code	HTTP 状态码	错误信息 Message	处理措施
	429	429 Too Many Requests	针对接口进行了频控，降低调用频次
-100000	400		校验请求参数错误，检查请求参数是否满足业务接口
	500		内部服务错误，启智 oncall 帮助

Token 管理

获取当前身份的 Access Token

请求说明

- 请求方式：POST
- 请求地址：https://qz.sii.edu.cn/auth/token

请求参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
username	String	是	xxx	用户名
password	String	是	xxx	密码

请求示例

代码块

```
curl --location --request POST 'https://qz.sii.edu.cn/auth/token' \
--data-raw '{
    "password": "xxxxxxxx",
    "username": "xxxxxxxx"
}'
```

返回参数

参数	类型	示例值	描述
code	Integer	0	错误代码 code，0 表示成功，非 0 表示发生错误
message	String		错误信息
data	Object	代码块 `{ "access_token": "eyJhxxx", "expires_in": "604800", "token_type": "Bearer" }`	Token 信息，包括 access token，过期时间，token 类型等信息

高性能计算

创建高性能计算任务

请求说明

- 请求方式：POST
- 请求地址：https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/create

请求参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
name	String	是		高性能计算任务名称
logic_compute_group_id	String	是		计算资源组 ID
project_id	String	是		项目 ID
image	String	是		镜像名称
image_type	String	是	SOURCE_OFFICIAL	镜像类型(SOURCE_PUBLIC, SOURCE_PRIVATE, SOURCE_OFFICIAL)
entrypoint	String	是		启动命令
instance_count	Integer	是	1	实例数目
task_priority	Integer	是	4	任务优先级
workspace_id	String	是		工作空间 ID
spec_id	String	是		规格ID (可以先在平台上创建一个demo任务然后用detail接口获取,参数都在response中, quota_id即为spec_id)
ttl_after_finish_seconds	Integer	否	600	结束保留时长
number_of_tasks	Integer	是	2	子任务数量
cpus_per_task	Integer	是	1	单个任务 CPU（核数）

memory_per_cpu	String	是	4G	每 CPU 使用内存（GB）
enable_hyper_threading	Boolean	是	false	是否开启超线程

请求示例

代码块

```
curl --location --request POST 'https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/create' \
--header 'Authorization: Bearer xxxx' \
--data-raw '{
    "name": "test_openapi",
    "logic_compute_group_id": "lcg-xxxx",
    "project_id": "project-xxxx",
    "entrypoint": "sleep 1",
    "image": "docker.sii.shaipower.online/inspire-studio/slurm-gromacs:xxx",
    "image_type": "SOURCE_PUBLIC",
    "instance_count": 1,
    "spec_id": "xxxx",
    "workspace_id": "ws-xxxx",
    "number_of_tasks": 1,
    "cpus_per_task": 1,
    "memory_per_cpu": "4G",
    "enable_hyper_threading": false
}'
```

返回参数

参数	类型	示例值	描述
code	Integer	0	错误代码 code，0 表示成功，非 0 表示发生错误
message	String		
data	Object		

查询高性能计算任务

请求说明

- 请求方式：POST
- 请求地址：https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/detail

请求参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
job_id	String	是	hpc-job-7768776e-16b5-4b09-a61e-e5341c7dxxxx	任务 ID

请求示例

代码块

```
curl --location --request POST 'https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/detail' \
--header 'Authorization: Bearer xxxx' \
--data-raw '{
    "job_id": "hpc-job-7768776e-16b5-4b09-a61e-e5341c7dxxxx"
}'
```

返回参数

参数	类型	示例值	描述
code	Integer	0	错误代码 code，0 表示成功，非 0 表示发生错误
message	String		

停止高性能计算任务

请求说明

- 请求方式：POST
- 请求地址：https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/stop

请求参数

参数	类型	是否必选	示例值	描述
job_id	String	是	hpc-job-ccbf7e37-f28e-4eef-8fbe-ee6f04d3xxxx	任务 ID

请求示例

代码块

```
curl --location --request POST 'https://qz.sii.edu.cn/openapi/v1/hpc_jobs/stop' \
 \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--data-raw '{
    "job_id": "hpc-job-ccbf7e37-f28e-4eef-8fbe-ee6f04d3xxxx"
}'
```

返回参数

参数	类型	示例值	描述
code	Integer	0	错误代码 code，0 表示成功，非 0 表示发生错误
message	String		